

Nama : Muhammad Yusuf Hadinata Putra

NPM : 4521210088

Praktikum Pemrograman Berbasis Web B

Tugas 2

1. Jalankan seluruh contoh Pertemuan 2 hingga menghasilkan output tanpa error kritis.

a. kode

Identitas.php

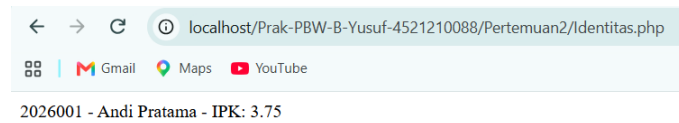
```
Pertemuan2 > Identitas.php
1 <?php
2 interface Identitas
3 {
4     public function ringkasan(): string;
5 }
6
7 class Mahasiswa implements Identitas
8 {
9     private string $nim;
10    private string $nama;
11    protected float $ipk;
12
13    public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
14    {
15        $this->nim = $nim;
16        $this->nama = $nama;
17        $this->setIpk($ipk);
18    }
19
20    public function setIpk(float $ipk): void
21    {
22        if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
23            throw new InvalidArgumentException('IPK harus 0 sampai 4.');
```

Hitung.php

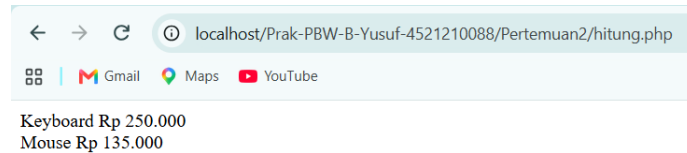
```
Pertemuan2 > Hitung.php
1 <?php
2 interface BisaDihitung
3 {
4     public function hargaAkhir(): float;
5 }
6
7 class Produk implements BisaDihitung
8 {
9     public function __construct(
10         protected string $nama,
11         protected float $harga
12     ) {}
13
14     public function hargaAkhir(): float
15     {
16         return $this->harga;
17     }
18     public function getNama(): string
19     {
20         return $this->nama;
21     }
22 }
23
24 class ProdukDiskon extends Produk
25 {
26     public function __construct(string $nama, $harga, private float $diskon)
27     {
28         parent::__construct($nama, $harga);
29     }
30
31     public function hargaAkhir(): float
32     {
33         return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
34     }
35 }
36
37 $daftar = [
38     new Produk('Keyboard', 250000),
39     new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 10)
40 ];
41
42 foreach ($daftar as $produk) {
43     echo $produk->getNama() . ' Rp ' . number_format($produk->hargaAkhir(), 0, ',', '.') . "<br>";
44 }
```

b. hasil running

identitas.php



Hitung.php



2. Buat minimal dua modifikasi bermakna pada program (misalnya field baru, kondisi baru, styling, query, atau validasi).

a. Kode

identitas.php

```
1 <?php
2 // Interface
3 interface Identitas
4 {
5     public function ringkasan(): string;
6 }
7
8 // Class Parent
9 class Mahasiswa implements Identitas
10 {
11     protected string $nim;
12     protected string $nama;
13     protected float $ipk;
14
15     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
16     {
17         $this->$nim = $nim;
18         $this->$nama = $nama;
19         $this->$ipk = $ipk;
20     }
21
22     public function setIpk(float $ipk): void
23     {
24         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
25             throw new InvalidArgumentException('IPK tidak valid: harus antara 0.00 dan 4.00.');
```

```
45     public function getPredikat(): string
46     {
47         if ($this->$ipk >= 3.50) return 'Cum Laude';
48         if ($this->$ipk >= 3.00) return 'Sangat Memuaskan';
49         if ($this->$ipk >= 2.75) return 'Memuaskan';
50         return 'Cukup';
51     }
52
53     public function ringkasan(): string
54     {
55         return $this->$nim . ' - ' . $this->$nama . ' - IPK: ' . $this->$ipk . ' (' . $this->getPredikat() . ')';
56     }
57
58 // Class Child
59 class MahasiswaUniversitas extends Mahasiswa
60 {
61     private string $universitas;
62
63     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk, string $universitas)
64     {
65         parent::__construct($nim, $nama, $ipk);
66         $this->$universitas = $universitas;
67     }
68
69     public function getUniversitas(): string
70     {
71         return $this->$universitas;
72     }
73
74     public function ringkasan(): string
75     {
76         return parent::ringkasan() . ' di ' . $this->$universitas;
77     }
78 }
79
80 // Simulasi Data Mahasiswa dari Database/Form
81 $dataMahasiswa = [
82     ['nim' => '4521210088', 'nama' => 'Muhammad Yusuf', 'ipk' => 3.65, 'univ' => 'Universitas Pancasila'],
83     ['nim' => '4521210102', 'nama' => 'Budi Santoso', 'ipk' => 4.00, 'univ' => 'Universitas Pancasila'], // Data error IPK
84     ['nim' => '4521210045', 'nama' => 'Siti Aminah', 'ipk' => 3.25, 'univ' => 'Universitas Pancasila']
85 ];
```

```

88 // Proses Instansiasi Data
89 $hasilProses = [];
90 foreach ($dataMahasiswa as $data) {
91     try {
92         $mahs = new Mahasiswa($data['nim'], $data['nama'], $data['ipk'], $data['univ']);
93         $hasilProses[] = ['status' => 'sukses', 'data' => $mahs];
94     } catch (InvalidArgumentException $e) {
95         $hasilProses[] = ['status' => 'gagal', 'nama' => $data['nama'], 'pesan' => $e->getMessage()];
96     }
97 }
98 }>
99
100 <!DOCTYPE html>
101 <html lang="id">
102 <head>
103     <meta charset="UTF-8">
104     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
105     <title>Sistem Data Mahasiswa</title>
106     <style>
107         :root {
108             --primary: #4f46e5;
109             --primary-hover: #4338ca;
110             --success: #10b981;
111             --danger: #ef4444;
112             --bg-color: #f3f4f6;
113             --card-bg: #ffffff;
114             --text-main: #1f2937;
115             --text-muted: #6b7280;
116         }
117
118         body {
119             font-family: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
120             background-color: var(--bg-color);
121             color: var(--text-main);
122             margin: 0;
123             padding: 40px 20px;
124         }
125
126         .container {
127             max-width: 1000px;
128             margin: 0 auto;
129         }
130
131         .page-header {
132             text-align: center;
133             margin-bottom: 40px;
134         }
135
136         .page-header h1 {
137             color: var(--primary);
138             font-size: 2.5rem;
139             margin: 0 0 10px 0;
140         }
141
142         .page-header p {
143             color: var(--text-muted);
144             margin: 0;
145             font-size: 1.1rem;
146         }
147
148         .grid {
149             display: grid;
150             grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
151             gap: 20px;
152         }
153
154         .card {
155             background: var(--card-bg);
156             border-radius: 12px;
157             padding: 24px;
158             box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.06);
159             transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
160             position: relative;
161             overflow: hidden;
162         }
163
164         .card:hover {
165             transform: translateY(-5px);
166             box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.1), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05);
167         }
168
169         /* Styling Kartu Sukses */
170         .card-sukses {
171             border-top: 4px solid var(--primary);
172         }
173
174         .card-title {
175             font-size: 1.25rem;
176             font-weight: 700;
177             margin: 0 0 15px 0;
178             display: flex;
179             justify-content: space-between;
180             align-items: center;
181         }
182
183         .badge {
184             font-size: 0.75rem;
185             padding: 4px 10px;
186             border-radius: 9999px;
187             font-weight: 600;
188             text-transform: uppercase;
189             letter-spacing: 0.5px;
190         }
191
192         .badge.cumlaude { background-color: #d1fae5; color: #0065f4; }
193         .badge.memuaskan { background-color: #e0e7ff; color: #3730a3; }
194         .badge.cukup { background-color: #fff3cd; color: #85c1e9; }
195
196         .info-row {
197             display: flex;
198             justify-content: space-between;
199             margin-bottom: 10px;
200             padding-bottom: 10px;
201             border-bottom: 1px solid #f3f4f6;
202         }
203
204         .info-row:last-child {
205             border-bottom: none;
206             margin-bottom: 0;
207             padding-bottom: 0;
208         }
209
210         .info-label {
211             color: var(--text-muted);
212             font-size: 0.9rem;
213             font-weight: 500;
214         }

```

```

296         <?php if ($item['status'] == "success") { ?>
297             </div>
298         </div>
299     <?php endforeach; ?>
300
301     <?php endif; ?>
302
303 </div>
304 </body>
305 </html>

```

```

1 import sys
2
3 interface Bisiaditong
4 {
5     public function hargaMgRip(): float;
6 }
7
8 class Produk implements Bisiaditong
9 {
10     public function __construct(
11         protected string $nama,
12         protected float $harga,
13         protected int $stok // Modifikasi 1: Penambahan field baru untuk stok
14     ) { }
15
16     // Modifikasi 2: Validasi agar harga dan stok tidak bernilai negatif
17     // $harga < 0 then new InvalidArgumentException("harga tidak boleh kurang dari 0.");
18     // $stok < 0 then new InvalidArgumentException("stok tidak boleh kurang dari 0.");
19
20     public function hargaMgRip(): float
21     {
22         return $this->$harga;
23     }
24
25     public function getnama(): float
26     {
27         return $this->$nama;
28     }
29
30     public function getstok(): string
31     {
32         return $this->$stok;
33     }
34
35     public function getstok(): int
36     {
37         return $this->$stok;
38     }
39
40     // Modifikasi 3: Method baru untuk mengecek ketersediaan produk
41     public function isAdas(): bool
42     {
43         return $this->$stok > 0;
44     }
45 }

```

```

85 class ProdukDiskon extends Produk
86 {
87     // Perbaikan penandaan tipe hint 'float' pada parameter $harga
88     public function __construct(string $nama, float $harga, int $stok, private float $diskon)
89     {
90         parent::__construct($nama, $harga, $stok);
91     }
92     // Validasi agar diskon hanya berada di rentang 0 - 100 persen
93     if ($diskon < 0 || $diskon > 100) {
94         throw new InvalidArgumentException("Diskon harus berada di antara 0 hingga 100.");
95     }
96 }
97
98 public function hargaakhir(): float
99 {
100     return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
101 }
102
103 public function gettdiskon(): float
104 {
105     return $this->diskon;
106 }
107 }
108
109 // Inisialisasi Data Produk
110 $daftarProduk = [
111     new Produk('Logitech G316 X PS Keyboard Gaming', 750000, 15),
112     new ProdukDiskon('PRO X SPECTRUM 2 DEX SE LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse', 750000, 5, 20), // Harga 250rb, Stok 5, Diskon 20
113     new Produk('MSI G242R Curved Gaming Monitor - 24 Inch', 1500000, 0), // Stok habis (0)
114     new ProdukDiskon('PRO X1 LIGHTSPEED Wireless 7.1 Gaming Headset', 450000, 12, 50) // Harga 450rb, Stok 12, Diskon 50%
115 ];
116
117 <doctype html>
118 <html lang="id">
119 <head>
120     <meta charset="UTF-8">
121     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
122     <title>Katalog Produk</title>
123     <!-- Notifikasi di styling antarmuka bergaya Katalog E-Commerce -->
124     <style>
125         font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;

```

```

88         font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;
89         background-color: #f8f9fa;
90         color: #333;
91         padding: 30px;
92         margin: 0;
93     }
94     .header {
95         text-align: center;
96         margin-bottom: 40px;
97     }
98     .container {
99         max-width: 1000px;
100         margin: 0 auto;
101         display: grid;
102         grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
103         gap: 20px;
104     }
105     .card {
106         background: #fff;
107         border-radius: 10px;
108         padding: 20px;
109         box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);
110         position: relative;
111         border: 1px solid #eee;
112         display: flex;
113         flex-direction: column;
114     }
115     .badge-diskon {
116         position: absolute;
117         top: -10px;
118         right: -10px;
119         background: #dc3545;
120         color: white;
121         padding: 5px 10px;
122         border-radius: 20px;
123         font-weight: bold;
124         font-size: 0.85rem;
125         box-shadow: 0 2px 4px rgba(220, 53, 69, 0.4);
126     }
127     .nama-produk {
128         font-size: 1.2rem;

```

```

129         font-weight: 600;
130         margin: 0 0 10px 0;
131     }
132     .harga-coret {
133         text-decoration: line-through;
134         color: #999;
135         font-size: 0.9rem;
136         margin-bottom: 5px;
137     }
138     .harga-akhir {
139         font-size: 1.4rem;
140         font-weight: bold;
141         color: #007bff;
142         margin-bottom: 15px;
143     }
144     .stok-status {
145         margin-top: auto;
146         padding: 8px;
147         text-align: center;
148         border-radius: 5px;
149         font-size: 0.9rem;
150         font-weight: 600;
151     }
152     .stok-ada {
153         background-color: #d4edda;
154         color: #155724;
155     }
156     .stok-habis {
157         background-color: #f8d7da;
158         color: #721c24;
159     }
160 </style>
161 </head>
162 <body>
163     <div class="header">
164         <h1>Katalog Produk PikaSHOP</h1>
165     </div>
166
167     <div class="container">
168         <?php foreach ($daftarProduk as $produk): ?>
169             <div class="card">

```

```

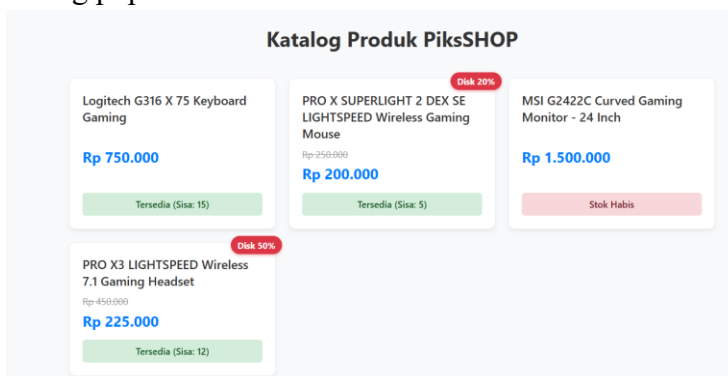
170 <!-- Cek apakah produk ini adalah instance dari ProdukDiskon -->
171 <?php if ($produk instanceof ProdukDiskon): ?>
172     <div class="badge-diskon">Disk <?> $produk->getDiskon() ?></div>
173 <?php endif; ?>
174
175 <h2 class="nama-produk"><?> htmlspecialchars($produk->getNama()) ?></h2>
176
177 <!-- Tampilkan harga asli yang dicoret jika ada diskon -->
178 <?php if ($produk instanceof ProdukDiskon): ?>
179     <div class="harga-coret">Rp <?> number_format($produk->getHargaawal(), 0, ',', '.') ?></div>
180 <?php else: ?>
181     <!-- Spacer agar layout sejajar meskipun tidak ada diskon -->
182     <div class="harga-coret" style="visibility: hidden;">Rp 0</div>
183 <?php endif; ?>
184
185 <div class="harga-akhir">
186     Rp <?> number_format($produk->hargaakhir(), 0, ',', '.') ?>
187 </div>
188
189 <!-- Modifikasi logika Penampilan Stok -->
190 <?php if ($produk->isTersedia()): ?>
191     <div class="stok-status stok-ada">
192         Tersedia (Sisa: <?> $produk->getStok() ?>)
193     </div>
194 <?php else: ?>
195     <div class="stok-status stok-habis">
196         Stok Habis
197     </div>
198 <?php endif; ?>
199 </div>
200 <?php endforeach; ?>
201 </div>
202 </body>
203 </html>

```

- b. Hasil running identitas.php



hitung.php



3. Tuliskan penjelasan singkat untuk lima bagian kode yang menurut Anda paling penting.
- a. Pembuatan Kontrak dengan interface

Kedua program baik identitas.php maupun hitung.php menggunakan interface yang bertujuan sebagai kontrak dasar bagi program. Interface mewajibkan setiap class yang mengimplementasikannya untuk memiliki method tersebut. Hal ini memastikan konsistensi. Contohnya seperti sistem tahu pasti bahwa setiap objek "Produk" pasti bisa dihitung harga akhirnya.

- b. Pewarisan dan Pemanggilan Induk (extends & parent::__construct)

Kedua program identitas.php dan hitung.php menggunakan konsep inheritance dimana Child class (ProdukDiskon / MahasiswaUniversitas) mewarisi semua sifat dari parent class. Pemanggilan parent::__construct() sangat krusial agar kita tidak

perlu mengulang penulisan kode (seperti inisialisasi nama dan harga) yang sudah didefinisikan di class induknya.

c. Enkapsulasi Data (protected / private)

Kedua program tersebut menggunakan konsep protected dan private dimana protected mengizinkan data diakses oleh class turunannya (seperti ProdukDiskon yang butuh membaca \$harga), sedangkan private benar-benar mengunci data hanya untuk class itu sendiri. Untuk mengakses dari luar, kita menggunakan getter seperti getHargaAwal().

d. Integritas Data dengan Exception

Bagian ini menjaga agar sistem tidak menerima garbage data atau data sampah tak masuk akal. Alih-alih membiarkan program berjalan dengan IPK 500 atau stok -10, throw akan langsung menghentikan proses objek tersebut secara elegan dan melempar pesan error yang bisa ditangkap oleh blok try-catch.

e. Identifikasi Spesifik Objek (instanceof)

Saat mengulang array campuran antara Produk biasa dan ProdukDiskon, operator instanceof yang merupakan bagian dari Polimorfisme membantu program mengecek "apakah objek saat ini memiliki diskon?". Jika ya, HTML akan merender antarmuka khusus, seperti label diskon warna merah dan mencoret harga awal. Ini membuat UI sangat dinamis mengikuti tipe datanya.

4. Sertakan screenshot sebelum dan sesudah modifikasi.

a. Sebelum modifikasi

-identitas.php

Kode

```
Pertemuan2 > identities.php
1  <?php
2  interface Identitas
3  {
4      public function ringkasan(): string;
5  }
6
7  class Mahasiswa implements Identitas
8  {
9      private string $nim;
10     private string $nama;
11     protected float $ipk;
12
13     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
14     {
15         $this->$nim = $nim;
16         $this->$nama = $nama;
17         $this->setIpk($ipk);
18     }
19
20     public function setIpk(float $ipk): void
21     {
22         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
23             throw new InvalidArgumentException("IPK harus 0 sampai 4.");
24         }
25         $this->$ipk = $ipk;
26     }
27
28     public function getIpk(): float
29     {
30         return $this->$ipk;
31     }
32
33     public function ringkasan(): string
34     {
35         return $this->$nim . ' - ' . $this->$nama . ' - IPK: ' . $this->$ipk;
36     }
37 }
38
39 $mhs = new Mahasiswa('2026001', 'Andi Pratama', 3.75);
40 echo $mhs->ringkasan();
```

Hasil running

← → ↺ ⓘ localhost/Prak-PBW-B-Yusuf-4521210088/Pertemuan2/Identities.php

📱 | 📧 Gmail | 📍 Maps | 📺 YouTube

2026001 - Andi Pratama - IPK: 3.75

-Biodata.php

Kode

```
1 <?php
2 interface Bisadibitung
3 {
4     public function hargaakhir(): float;
5 }
6
7 class Produk implements Bisadibitung
8 {
9     public function __construct(
10         protected string $nama,
11         protected float $harga
12     ) {}
13
14     public function hargaakhir(): float
15     {
16         return $this->harga;
17     }
18     public function getNama(): string
19     {
20         return $this->nama;
21     }
22 }
23
24 class ProdukDiskon extends Produk
25 {
26     public function __construct(string $nama, $harga, private float $diskon)
27     {
28         parent::__construct($nama, $harga);
29     }
30
31     public function hargaakhir(): float
32     {
33         return $this->harga * (1 - $this->diskon / 100);
34     }
35 }
36
37 $daftar = [
38     new Produk('Keyboard', 250000),
39     new ProdukDiskon('Mouse', 150000, 10)
40 ];
41
42 foreach ($daftar as $produk) {
43     echo $produk->getNama() . ' Rp ' . number_format($produk->hargaakhir(), 0, ',', '.') . " <div>";
44 }
```

Hasil running

← → ↺ localhost/Prak-PBW-B-Yusuf-4521210088/Pertemuan2/hitung.php

📱 | 📧 Gmail 🗺 Maps 📺 YouTube

Keyboard Rp 250.000
Mouse Rp 135.000

b. Sesudah modifikasi

-Identitas.php

Kode

```
1 <?php
2 // Interface
3 interface Identitas
4 {
5     public function ringkasan(): string;
6 }
7
8 // Class Parent
9 class Mahasiswa implements Identitas
10 {
11     protected string $nim;
12     protected string $nama;
13     protected float $ipk;
14
15     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk)
16     {
17         $this->nim = $nim;
18         $this->nama = $nama;
19         $this->setIpk($ipk);
20     }
21
22     public function setIpk(float $ipk): void
23     {
24         if ($ipk < 0 || $ipk > 4) {
25             throw new InvalidArgumentException('IPK tidak valid: harus antara 0.00 dan 4.00.');
```

```

45     public function getPredikat(): string
46     {
47         if ($this->ipk >= 3.50) return 'Cum Laude';
48         if ($this->ipk >= 3.00) return 'Sangat Memuaskan';
49         if ($this->ipk >= 2.75) return 'Memuaskan';
50         return 'Cukup';
51     }
52
53     public function ringkasan(): string
54     {
55         return $this->nim . ' - ' . $this->nama . ' - IPK: ' . $this->ipk . ' (' . $this->getPredikat() . ')';
56     }
57
58 }
59
60 // Class Child
61 class MahasiswaUniversitas extends Mahasiswa
62 {
63     private string $universitas;
64
65     public function __construct(string $nim, string $nama, float $ipk, string $universitas)
66     {
67         parent::__construct($nim, $nama, $ipk);
68         $this->universitas = $universitas;
69     }
70
71     public function getUniversitas(): string
72     {
73         return $this->universitas;
74     }
75
76     public function ringkasan(): string
77     {
78         return parent::ringkasan() . ' di ' . $this->universitas;
79     }
80 }
81
82 // Simulasi Data Mahasiswa dari Database/Form
83 $dataMahasiswa = [
84     ['nim' => '4521210088', 'nama' => 'Muhammad Yusuf', 'ipk' => 3.65, 'univ' => 'Universitas Pancasila'],
85     ['nim' => '4521210102', 'nama' => 'Budi Santoso', 'ipk' => 4.85, 'univ' => 'Universitas Pancasila'], // Data error IPK
86     ['nim' => '4521210045', 'nama' => 'Siti Ainiyah', 'ipk' => 3.25, 'univ' => 'Universitas Pancasila']
87 ];
88
89 // Proses Instansiasi Data
90 $hasilProses = [];
91 foreach ($dataMahasiswa as $data) {
92     try {
93         $mah = new MahasiswaUniversitas($data['nim'], $data['nama'], $data['ipk'], $data['univ']);
94         $hasilProses[] = ['status' => 'sukses', 'data' => $mah];
95     } catch (InvalidArgumentException $e) {
96         $hasilProses[] = ['status' => 'gagal', 'nama' => $data['nama'], 'pesan' => $e->getMessage()];
97     }
98 }
99
100 <DOCTYPE html>
101 <html lang="id">
102 <head>
103     <meta charset="UTF-8">
104     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
105     <title>Sistem Data Mahasiswa</title>
106     <style>
107         :root {
108             --primary: #4f46e5;
109             --primary-hover: #4338ca;
110             --success: #10b981;
111             --danger: #ef4444;
112             --bg-color: #f3f4f6;
113             --card-bg: #ffffff;
114             --text-main: #1f2937;
115             --text-muted: #6b7280;
116         }
117
118         body {
119             font-family: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
120             background-color: var(--bg-color);
121             color: var(--text-main);
122             margin: 0;
123             padding: 40px 20px;
124         }
125
126         .container {
127             max-width: 1000px;
128             margin: 0 auto;
129         }
130
131         .page-header {
132             text-align: center;
133             margin-bottom: 40px;
134         }
135
136         .page-header h1 {
137             color: var(--primary);
138             font-size: 2.5rem;
139             margin: 0 0 10px 0;
140         }
141
142         .page-header p {
143             color: var(--text-muted);
144             margin: 0;
145             font-size: 1.1rem;
146         }
147
148         .grid {
149             display: grid;
150             grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr));
151             gap: 20px;
152         }
153
154         .card {
155             background: var(--card-bg);
156             border-radius: 12px;
157             padding: 24px;
158             box-shadow: 0 4px 6px -1px #0000000a, 0 2px 4px -1px #0000000a;
159             transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
160             position: relative;
161             overflow: hidden;
162         }
163
164         .card:hover {
165             transform: translateY(-5px);
166             box-shadow: 0 10px 15px -3px #0000000a, 0 4px 6px -2px #0000000a;
167         }
168
169         /* Styling Kartu Sukses */
170         .card-sukses {
171             border-top: 4px solid var(--primary);
172

```



```

296         <?= htmlspecialchars($item['pesan']) ?>
297     </div>
298 </div>
299 <?php endif; ?>
300
301 <?php endforeach; ?>
302 </div>
303 </div>
304 </body>
305 </html>

```

Hasil running

Sistem Data Mahasiswa			
UNIVERSITAS PANCASILA			
Muhammad Yusuf CUMLAUDI		Validasi Gagal	
NIM	4521210088	Calon Mahasiswa	Budi Santoso
Universitas	Universitas Pancasila		
Nilai IPK	3.65	Pesan Sistem: IPK tidak valid: harus antara 0.00 dan 4.00.	
		Siti Aminah SANGAT MEMUASKAN	
NIM	4521210045		
Universitas	Universitas Pancasila		
Nilai IPK	3.25		

-Hitung.php
Kode

```

1 <?php
2 <?php
3
4 <?php
5
6 <?php
7
8 <?php
9
10 <?php
11
12 <?php
13
14 <?php
15
16 <?php
17
18 <?php
19
20 <?php
21
22 <?php
23
24 <?php
25
26 <?php
27
28 <?php
29
30 <?php
31
32 <?php
33
34 <?php
35
36 <?php
37
38 <?php
39
40 <?php
41
42 <?php
43
44 <?php
45
46 <?php
47
48 <?php
49
50 <?php
51
52 <?php
53
54 <?php
55
56 <?php
57
58 <?php
59
60 <?php
61
62 <?php
63
64 <?php
65
66 <?php
67
68 <?php
69
70 <?php
71
72 <?php
73
74 <?php
75
76 <?php
77
78 <?php
79
80 <?php
81
82 <?php
83
84 <?php
85
86 <?php
87
88 <?php
89
90 <?php
91
92 <?php
93
94 <?php
95
96 <?php
97
98 <?php
99
100 <?php
101
102 <?php
103
104 <?php
105
106 <?php
107
108 <?php
109
110 <?php
111
112 <?php
113
114 <?php
115
116 <?php
117
118 <?php
119
120 <?php
121
122 <?php
123
124 <?php
125
126 <?php
127
128 <?php
129
130 <?php
131
132 <?php
133
134 <?php
135
136 <?php
137
138 <?php
139
140 <?php
141
142 <?php
143
144 <?php
145
146 <?php
147
148 <?php
149
150 <?php
151
152 <?php
153
154 <?php
155
156 <?php
157
158 <?php
159
160 <?php
161
162 <?php
163
164 <?php
165
166 <?php
167
168 <?php
169
170 <?php
171
172 <?php
173
174 <?php
175
176 <?php
177
178 <?php
179
180 <?php
181
182 <?php
183
184 <?php
185
186 <?php
187
188 <?php
189
190 <?php
191
192 <?php
193
194 <?php
195
196 <?php
197
198 <?php
199
200 <?php
201
202 <?php
203
204 <?php
205
206 <?php
207
208 <?php
209
210 <?php
211
212 <?php
213
214 <?php
215
216 <?php
217
218 <?php
219
220 <?php
221
222 <?php
223
224 <?php
225
226 <?php
227
228 <?php
229
230 <?php
231
232 <?php
233
234 <?php
235
236 <?php
237
238 <?php
239
240 <?php
241
242 <?php
243
244 <?php
245
246 <?php
247
248 <?php
249
250 <?php
251
252 <?php
253
254 <?php
255
256 <?php
257
258 <?php
259
260 <?php
261
262 <?php
263
264 <?php
265
266 <?php
267
268 <?php
269
270 <?php
271
272 <?php
273
274 <?php
275
276 <?php
277
278 <?php
279
280 <?php
281
282 <?php
283
284 <?php
285
286 <?php
287
288 <?php
289
290 <?php
291
292 <?php
293
294 <?php
295
296 <?php
297
298 <?php
299
300 <?php
301
302 <?php
303
304 <?php
305
306 <?php
307
308 <?php
309
310 <?php
311
312 <?php
313
314 <?php
315
316 <?php
317
318 <?php
319
320 <?php
321
322 <?php
323
324 <?php
325
326 <?php
327
328 <?php
329
330 <?php
331
332 <?php
333
334 <?php
335
336 <?php
337
338 <?php
339
340 <?php
341
342 <?php
343
344 <?php
345
346 <?php
347
348 <?php
349
350 <?php
351
352 <?php
353
354 <?php
355
356 <?php
357
358 <?php
359
360 <?php
361
362 <?php
363
364 <?php
365
366 <?php
367
368 <?php
369
370 <?php
371
372 <?php
373
374 <?php
375
376 <?php
377
378 <?php
379
380 <?php
381
382 <?php
383
384 <?php
385
386 <?php
387
388 <?php
389
390 <?php
391
392 <?php
393
394 <?php
395
396 <?php
397
398 <?php
399
400 <?php
401
402 <?php
403
404 <?php
405
406 <?php
407
408 <?php
409
410 <?php
411
412 <?php
413
414 <?php
415
416 <?php
417
418 <?php
419
420 <?php
421
422 <?php
423
424 <?php
425
426 <?php
427
428 <?php
429
430 <?php
431
432 <?php
433
434 <?php
435
436 <?php
437
438 <?php
439
440 <?php
441
442 <?php
443
444 <?php
445
446 <?php
447
448 <?php
449
450 <?php
451
452 <?php
453
454 <?php
455
456 <?php
457
458 <?php
459
460 <?php
461
462 <?php
463
464 <?php
465
466 <?php
467
468 <?php
469
470 <?php
471
472 <?php
473
474 <?php
475
476 <?php
477
478 <?php
479
480 <?php
481
482 <?php
483
484 <?php
485
486 <?php
487
488 <?php
489
490 <?php
491
492 <?php
493
494 <?php
495
496 <?php
497
498 <?php
499
500 <?php
501
502 <?php
503
504 <?php
505
506 <?php
507
508 <?php
509
510 <?php
511
512 <?php
513
514 <?php
515
516 <?php
517
518 <?php
519
520 <?php
521
522 <?php
523
524 <?php
525
526 <?php
527
528 <?php
529
530 <?php
531
532 <?php
533
534 <?php
535
536 <?php
537
538 <?php
539
540 <?php
541
542 <?php
543
544 <?php
545
546 <?php
547
548 <?php
549
550 <?php
551
552 <?php
553
554 <?php
555
556 <?php
557
558 <?php
559
560 <?php
561
562 <?php
563
564 <?php
565
566 <?php
567
568 <?php
569
570 <?php
571
572 <?php
573
574 <?php
575
576 <?php
577
578 <?php
579
580 <?php
581
582 <?php
583
584 <?php
585
586 <?php
587
588 <?php
589
590 <?php
591
592 <?php
593
594 <?php
595
596 <?php
597
598 <?php
599
600 <?php
601
602 <?php
603
604 <?php
605
606 <?php
607
608 <?php
609
610 <?php
611
612 <?php
613
614 <?php
615
616 <?php
617
618 <?php
619
620 <?php
621
622 <?php
623
624 <?php
625
626 <?php
627
628 <?php
629
630 <?php
631
632 <?php
633
634 <?php
635
636 <?php
637
638 <?php
639
640 <?php
641
642 <?php
643
644 <?php
645
646 <?php
647
648 <?php
649
650 <?php
651
652 <?php
653
654 <?php
655
656 <?php
657
658 <?php
659
660 <?php
661
662 <?php
663
664 <?php
665
666 <?php
667
668 <?php
669
670 <?php
671
672 <?php
673
674 <?php
675
676 <?php
677
678 <?php
679
680 <?php
681
682 <?php
683
684 <?php
685
686 <?php
687
688 <?php
689
690 <?php
691
692 <?php
693
694 <?php
695
696 <?php
697
698 <?php
699
700 <?php
701
702 <?php
703
704 <?php
705
706 <?php
707
708 <?php
709
710 <?php
711
712 <?php
713
714 <?php
715
716 <?php
717
718 <?php
719
720 <?php
721
722 <?php
723
724 <?php
725
726 <?php
727
728 <?php
729
730 <?php
731
732 <?php
733
734 <?php
735
736 <?php
737
738 <?php
739
740 <?php
741
742 <?php
743
744 <?php
745
746 <?php
747
748 <?php
749
750 <?php
751
752 <?php
753
754 <?php
755
756 <?php
757
758 <?php
759
760 <?php
761
762 <?php
763
764 <?php
765
766 <?php
767
768 <?php
769
770 <?php
771
772 <?php
773
774 <?php
775
776 <?php
777
778 <?php
779
780 <?php
781
782 <?php
783
784 <?php
785
786 <?php
787
788 <?php
789
790 <?php
791
792 <?php
793
794 <?php
795
796 <?php
797
798 <?php
799
800 <?php
801
802 <?php
803
804 <?php
805
806 <?php
807
808 <?php
809
810 <?php
811
812 <?php
813
814 <?php
815
816 <?php
817
818 <?php
819
820 <?php
821
822 <?php
823
824 <?php
825
826 <?php
827
828 <?php
829
830 <?php
831
832 <?php
833
834 <?php
835
836 <?php
837
838 <?php
839
840 <?php
841
842 <?php
843
844 <?php
845
846 <?php
847
848 <?php
849
850 <?php
851
852 <?php
853
854 <?php
855
856 <?php
857
858 <?php
859
860 <?php
861
862 <?php
863
864 <?php
865
866 <?php
867
868 <?php
869
870 <?php
871
872 <?php
873
874 <?php
875
876 <?php
877
878 <?php
879
880 <?php
881
882 <?php
883
884 <?php
885
886 <?php
887
888 <?php
889
890 <?php
891
892 <?php
893
894 <?php
895
896 <?php
897
898 <?php
899
900 <?php
901
902 <?php
903
904 <?php
905
906 <?php
907
908 <?php
909
910 <?php
911
912 <?php
913
914 <?php
915
916 <?php
917
918 <?php
919
920 <?php
921
922 <?php
923
924 <?php
925
926 <?php
927
928 <?php
929
930 <?php
931
932 <?php
933
934 <?php
935
936 <?php
937
938 <?php
939
940 <?php
941
942 <?php
943
944 <?php
945
946 <?php
947
948 <?php
949
950 <?php
951
952 <?php
953
954 <?php
955
956 <?php
957
958 <?php
959
960 <?php
961
962 <?php
963
964 <?php
965
966 <?php
967
968 <?php
969
970 <?php
971
972 <?php
973
974 <?php
975
976 <?php
977
978 <?php
979
980 <?php
981
982 <?php
983
984 <?php
985
986 <?php
987
988 <?php
989
990 <?php
991
992 <?php
993
994 <?php
995
996 <?php
997
998 <?php
999
1000 <?php

```

```

88     font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;
89     background-color: #f8f9fa;
90     color: #333;
91     padding: 30px;
92     margin: 0;
93 }
94 .header {
95     text-align: center;
96     margin-bottom: 40px;
97 }
98 .container {
99     max-width: 1000px;
100    margin: 0 auto;
101    display: grid;
102    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
103    gap: 20px;
104 }
105 .card {
106     background: #fff;
107     border-radius: 10px;
108     padding: 20px;
109     box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);
110     position: relative;
111     border: 1px solid #eee;
112     display: flex;
113     flex-direction: column;
114 }
115 .badge-diskon {
116     position: absolute;
117     top: -10px;
118     right: -10px;
119     background: #dc3545;
120     color: white;
121     padding: 5px 10px;
122     border-radius: 20px;
123     font-weight: bold;
124     font-size: 0.85rem;
125     box-shadow: 0 2px 4px rgba(220, 53, 69, 0.4);
126 }
127 .nama-produk {
128     font-size: 1.2rem;
129     font-weight: 600;
130     margin: 0 0 10px 0;
131 }
132 .harga-coret {
133     text-decoration: line-through;
134     color: #999;
135     font-size: 0.9rem;
136     margin-bottom: 5px;
137 }
138 .harga-akhir {
139     font-size: 1.4rem;
140     font-weight: bold;
141     color: #007bff;
142     margin-bottom: 15px;
143 }
144 .stok-status {
145     margin-top: auto;
146     padding: 8px;
147     text-align: center;
148     border-radius: 5px;
149     font-size: 0.9rem;
150     font-weight: 600;
151 }
152 .stok-ada {
153     background-color: #d4edda;
154     color: #155724;
155 }
156 .stok-habis {
157     background-color: #f8d7da;
158     color: #721c24;
159 }
160 </style>
161 </head>
162 <body>
163     <div class="header">
164         <h1>Katalog Produk PikaSHOP</h1>
165     </div>
166
167     <div class="container">
168         <?php foreach ($daftarProduk as $produk): ?>
169             <div class="card">

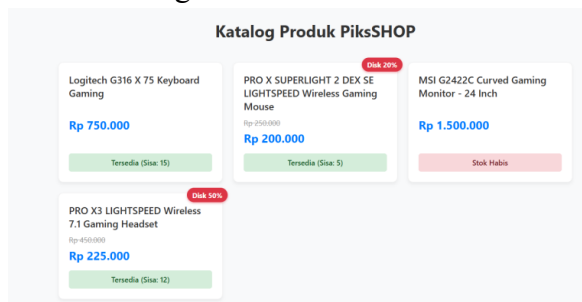
```

```

170         <!-- Cek apakah produk ini adalah instance dari ProdukDiskon -->
171         <?php if ($produk instanceof ProdukDiskon): ?>
172             <div class="badge-diskon">Disk <?> $produk->getDiskon() ?>%</div>
173         <?php endif; ?>
174
175         <h2 class="nama-produk"><?> htmlspecialchars($produk->getNama()) ?></h2>
176
177         <!-- Tampilkan harga asli yang dicoret jika ada diskon -->
178         <?php if ($produk instanceof ProdukDiskon): ?>
179             <div class="harga-coret">Rp <?> number_format($produk->getHargaAwal(), 0, ',', '.') ?></div>
180         <?php else: ?>
181             <!-- Spacer agar layout sejajar meskipun tidak ada diskon -->
182             <div class="harga-coret" style="visibility: hidden;">Rp 0</div>
183         <?php endif; ?>
184
185         <div class="harga-akhir">
186             Rp <?> number_format($produk->hargaakhir(), 0, ',', '.') ?>
187         </div>
188
189         <!-- Modifikasi logika Penampilan Stok -->
190         <?php if ($produk->isTersedia()): ?>
191             <div class="stok-status stok-ada">
192                 Tersedia (Sisa: <?> $produk->getStok() ?>)
193             </div>
194         <?php else: ?>
195             <div class="stok-status stok-habis">
196                 Stok Habis
197             </div>
198         <?php endif; ?>
199     </div>
200 </div>
201 </div>
202 </body>
203 </html>

```

Hasil running



5. Tuliskan satu error yang pernah muncul, penyebabnya, dan langkah perbaikannya

Fatal error: Uncaught Error: Typed property Mahasiswa::\$nim must not be accessed before initialization in C:\laragon\www\Prak-PBW-B-Yusuf-4521210088\Pertemuan2\Identitas.php:35 Stack trace: #0 C:\laragon\www\Prak-PBW-B-Yusuf-4521210088\Pertemuan2\Identitas.php(40): Mahasiswa->ringkasan() #1 {main} thrown in C:\laragon\www\Prak-PBW-B-Yusuf-4521210088\Pertemuan2\Identitas.php on line 35

Terdapat error pada program identitas.php di line 35 karena adanya typo pada sintaks lalu membetulkan kembali typo tersebut dan selesai tidak ada error.